

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

ENUNCIADO DE LA SITUACIÓN AUTÉNTICA
(Semestre 2026-2)

Problema simplificado para propósitos del curso

La empresa PaqRap se dedica a la venta regular del producto “P” (única presentación) y ofrece la posibilidad de entrega priorizada. PaqRap se compromete a entregar los productos en un plazo máximo de 36 horas y entregas priorizadas en máximo 4, 8, 12 o 18 horas. La política es que todos los productos llegan dentro del plazo fijado. Además, cuenta con un almacén central que es permanentemente abastecido (considerar inventario infinito), y con 2 (dos) almacenes intermedios que se recargan cada 24 horas (a las 23:59:59). Para efectos del curso se asume recarga instantánea. La capacidad máxima de cada almacén intermedio es de 1,000 unidades del producto P.

La empresa cuenta con una flota de autos, motos, bicicletas cuyas capacidades son de 24, 08 y 04 paquetes respectivamente. Las motos, autos y bicicletas tienen una velocidad promedio de 25, 40 y 12 Km/hora respectivamente. El tiempo de carga (del almacén y a la unidad de transporte) es despreciable y el tiempo de entrega al destinatario es de 1 hora. Los cambios de turno se realizan cada 8 horas (07:00, 15:00, 23:00) y se debe respetar una hora para alimentación (p.e. almuerzo, cena) dentro del horario de la jornada y al menos una hora antes o una hora después de un cambio de turno.

La empresa PaqRap, desde el inicio de sus operaciones, ha incrementado su demanda y aún pueden atender los pedidos con su flota actual. Sin embargo, el manejo manual de los pedidos se vuelve cada vez más engorroso y se ha verificado que la ruta generada manualmente implica mayores gastos en la operación. El costo total por kilómetro recorrido es de S/ 8.00 para los autos, S/ 6.00 para las motos y S/ 3.00 para las bicicletas. Un problema muy crítico e importante es asegurar las entregas en plazo (cumplimiento de la política), en especial, cuando hay calles cerradas (bloqueos) e incidencias en las unidades de transporte (fallas). Ante estos hechos, han tenido que reasignar productos en camino de un cliente hacia otro cliente, de modo que cumplan con el plazo de entrega del cliente más crítico.

La empresa PaqRap ha contratado a usted y su equipo para que desarrolle una solución informática para sus principales necesidades. Dichas necesidades se resumen en: (i) registrar la cantidad de productos a ser enviados por cliente; (ii) **planificar -y replanificar-** las rutas de manera que se cumplan los plazos comprometidos (**componente planificador**) considerando lo que se conoce de la operación; y (iii) presentar gráficamente el monitoreo de las operaciones, en un mapa (**componente visualizador**) al que pueda conectarse cualquier dispositivo en tiempo real y cada cual pudiendo interactuar en distintas zonas y maneras.

Para la evaluación del curso, se manejará 3 escenarios: las operaciones día a día (el tiempo real), la simulación de periodo de **5 días** (5d) y la simulación hasta el colapso logístico de la empresa. Para ello, se requiere que: (a) el componente planificador resuelva **mediante parámetros** los 3 escenarios; y (b) **presente de manera gráfica información relevante del desempeño de las operaciones** (en los 3 escenarios). El primer escenario en resolverse es el de la simulación 5D que debe tomar en ejecutarse entre 30 y 60 minutos. La simulación del periodo significa por ejemplo que, en 30 minutos, se pueda ver una representación gráfica de los 5 días de operaciones.

Requisitos No Funcionales:

Para este proyecto se establecen los siguientes requisitos no funcionales:

- a. Presentar dos soluciones algorítmicas para el planificador de la solución en Lenguaje Java y evaluadas por experimentación numérica.
- b. Los dos algoritmos de la experimentación numérica deben ser del tipo metaheurísticos.
- c. Las calles tienen doble sentido.
- d. Usar colores de semáforo (verde, ámbar y rojo) en lo que se requiera. Los rangos deben ser parámetros configurables.
- e. La solución debe funcionar en el equipamiento (computadores y servidores) provisto por el laboratorio de Ingeniería Informática.
- f. Se evalúa el proceso seguido utilizando NTP-ISO/IEC 29110-5-1-2 (VSE)
- g. Se graba los videos de la presentación final del equipo (exposiciones).
- h. Se entrega videos (avances, final u otros) sobre los 3 escenarios requeridos a indicación del equipo docente.

San Miguel, agosto del 2026
Profesor del Curso